

第十二届全国大学生物理实验竞赛（创新）

量子隧穿的数理本质与前沿挑战

The Mathematical and Physical Nature of Quantum Tunneling and Frontier Challenges

目录

01

选题缘起

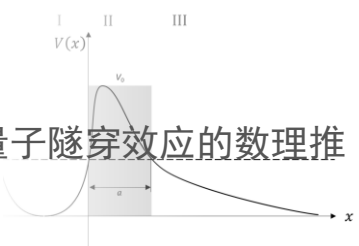
阐述研究动机与问题提出，明确题意定位与研究价值。



02

理论基础

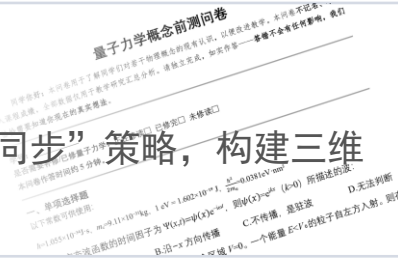
从经典力学出发，深入探讨量子隧穿效应的数理推导过程。



03

学情分析与教学目标

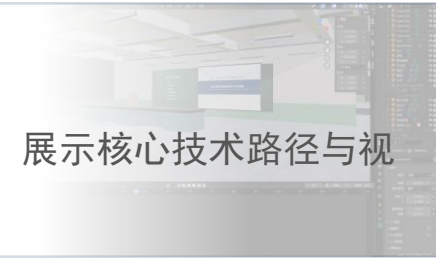
分析学情痛点，确立“数形同步”策略，构建三维教学目标。



04

微视频创作过程

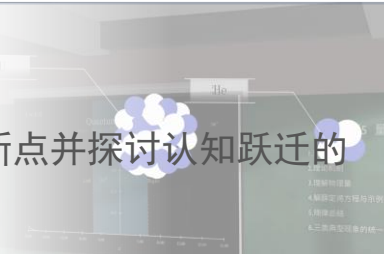
解析微课视频的创作理念，展示核心技术路径与视觉呈现方案。



05

创新点

总结核心研究发现，提炼创新点并探讨认知跃迁的启示。



06

结论及附录

展现教学评价效果，延伸课程思政话题，列出研究引用的文献与关键物理量列表。

参考文献

1. Born M, Schrodinger E. Quantentheorie des Atomkerns. *Zeitschrift für Physik*, 1926, 51(3-4): 204-212.
2. Gamow G, Condon E U. Quantum Mechanics and Radioactive Disintegration. *Nature*, 1928, 122(3078): 439.
3. Tersoff J, Hamers R H. Theory of the scanning tunneling microscope. *Physical Review B*, 1985, 31(2): 805-813.
4. Frank D J, Demarest R H, Nowak E, et al. Device scaling limits of Si MOSFETs and their application dependencies. *Proceedings of the IEEE*, 2001, 89(3): 236-238.
5. Szelewek A C, Zhang Q. Low-voltage tunnel transistors for beyond CMOS logic. *Proceedings of the IEEE*, 2010, 98(12): 2095-2110.
6. Griffiths D J. *Introduction to Quantum Mechanics* (2nd ed.). Pearson, 2005: Chapter 4.
7. Griffiths D J. *Introduction to Quantum Mechanics* (2nd ed.). Pearson, 2005: Chapter 4.
8. Griffiths D J. *Introduction to Quantum Mechanics* (2nd ed.). Pearson, 2005: Chapter 4.
9. Griffiths D J. *Introduction to Quantum Mechanics* (2nd ed.). Pearson, 2005: Chapter 4.
10. Griffiths D J. *Introduction to Quantum Mechanics* (2nd ed.). Pearson, 2005: Chapter 4.

从经典到量子：物理观念的演进

经典力学

牛顿力学确立决定论：能量不足必被反弹



1687

物质波

德布罗意提出波粒二象性： $\lambda = h/p$



1924

量子假说

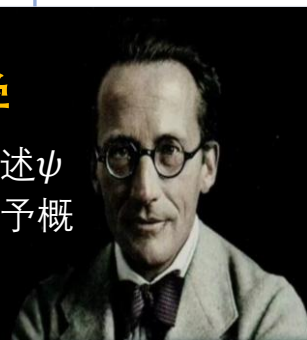
普朗克提出能量量子化，连续性观念被打破



1900

量子力学

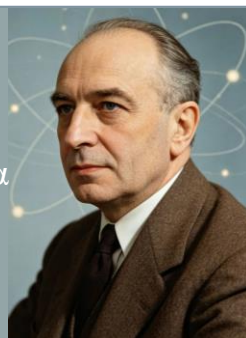
薛定谔方程描述 ψ 演化，玻恩赋予概率诠释



1926

隧穿理论

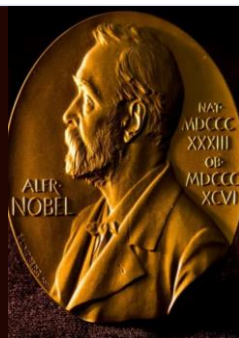
伽莫夫以隧穿解释 α 衰变，经典禁区被打破



1928

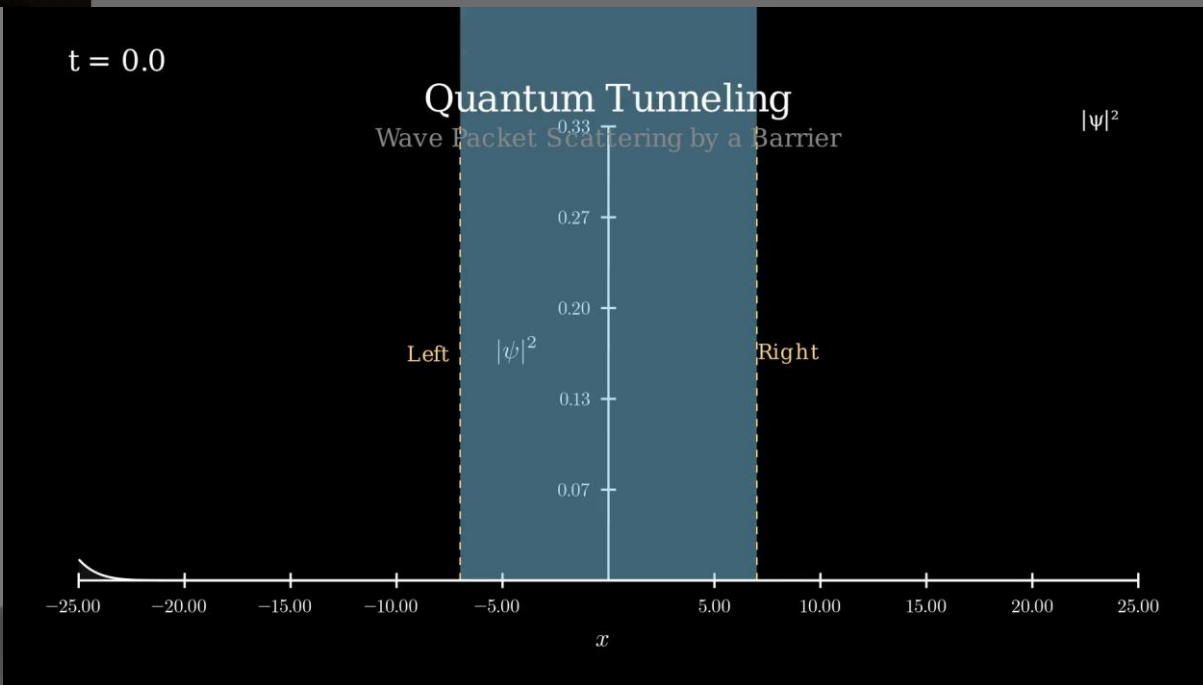
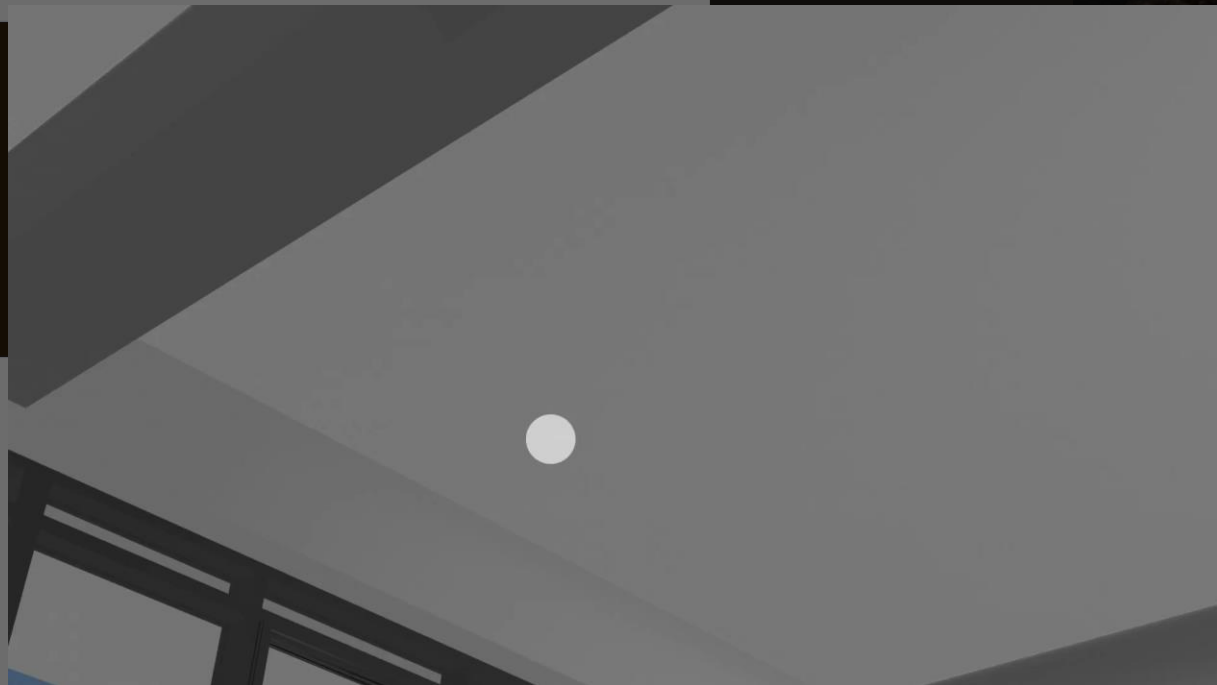
宏观隧穿

诺贝尔物理学奖：电路中的宏观量子隧穿



2025

从诺贝尔奖到基础物理



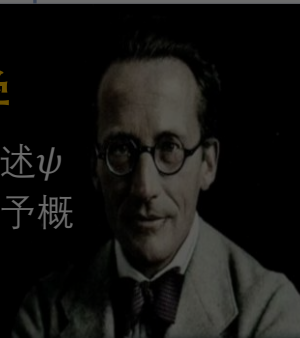
量子假说

普朗克提出能量量子化，连续性观念被打破



量子力学

薛定谔方程描述 ψ 演化，玻恩赋予概率诠释



宏观隧穿

诺贝尔物理学奖：电路中的宏观量子隧穿



题意理解与研究定位

选题要求

目的：

制作一段可用于大学物理理论或实验课程辅助教学的**微视频**。

要求：

- 1) 教学目标明确、主题突出、内容完整，物理原理正确、物理现象直观明显，原创性强，教学效果_好，视频长度**不超过3分钟**；
- 2) 视频声音和画面清晰，播放流畅，视频文件大小**不超过60M**；
- 3) 大学物理理论课辅助教学微视频（实物或动画演示）。

数理本质

为什么能穿？穿了之后会怎样？

研究切入点

网络上大量科普视频以生动的动画展示波函数如何“渗入”势垒，却鲜有能完整呈现从薛定谔方程出发、逐区求解、最终算出透射概率的推导过程。

前沿挑战

α 衰变、STM成像与芯片3 nm极限的统一物理框架。

题意理解与研究定位

01 微观图像重构

摒弃经典力学“反弹”的确定性图像，建立以波函数 $\psi(x)$ 演化和概率密度 $|\psi|^2$ 分布为核心的量子描述体系，重塑对微观粒子行为的认知框架。

02 数理模型构建与求解

以一维有限高势垒为基础模型，严格求解定态薛定谔方程，推导出透射系数 T 的解析表达式，并代入真实物理参数进行定量计算与验证。

03 技术边界与应用探索

将理论模型延伸至 α 衰变机制、扫描隧道显微镜成像原理及半导体芯片3 nm制程物理极限等前沿场景，探索其技术价值与工程挑战。

核心意涵

研究目标：

通过严格的数学推导与数值模拟，揭示量子隧穿的**数理本质**。

核心价值：

打破经典物理的直觉束缚，探讨其在现代科技中的前沿挑战与机遇。

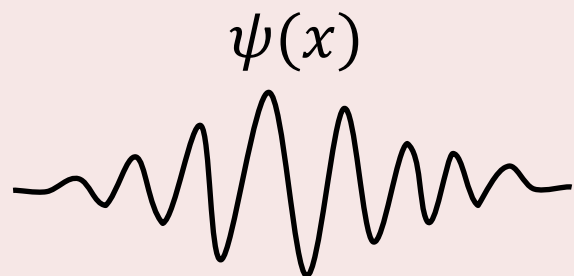
教学：

为理解微观量子现象提供坚实的理论支撑与实践视角。

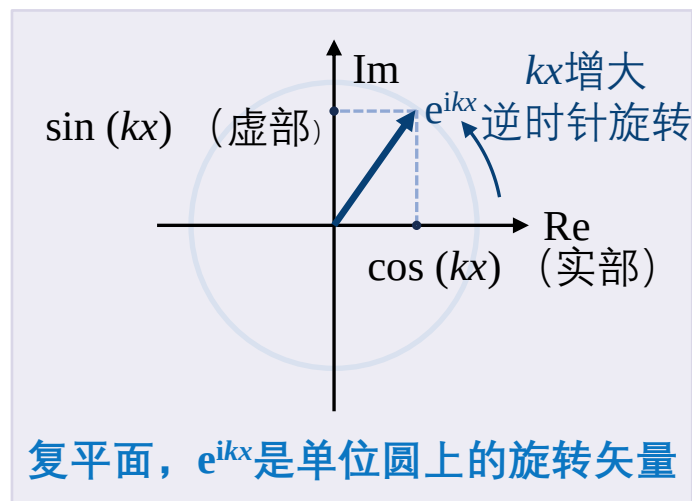
三大任务：

- 1) 微观图像重构
- 2) 数理模型构建与求解
- 3) 技术边界与应用探索

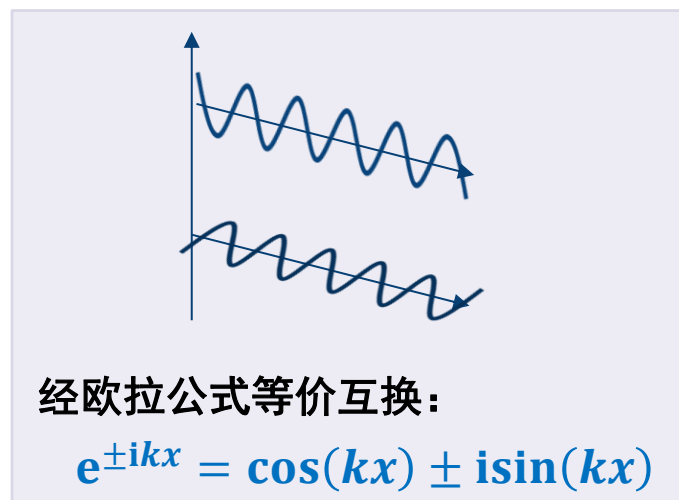
波函数的表示



波函数



运用数形结合思想



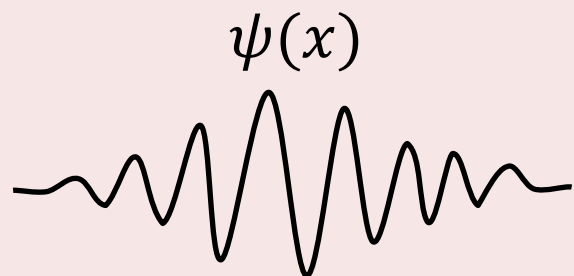
01 / 复数指数形式

$$\psi(x) = A \cdot e^{ikx} + B \cdot e^{-ikx}$$

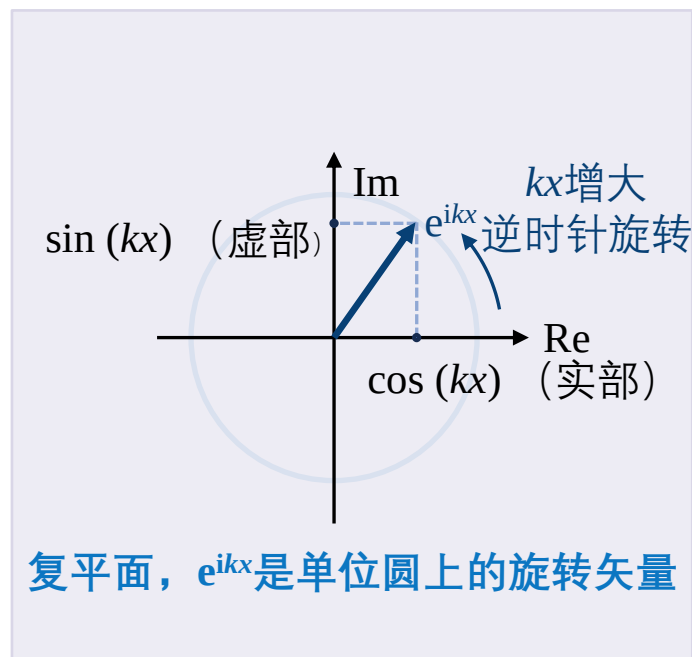
02 / 正余弦形式

$$\psi(x) = P \cos(kx) + Q \sin(kx)$$

波函数的表示



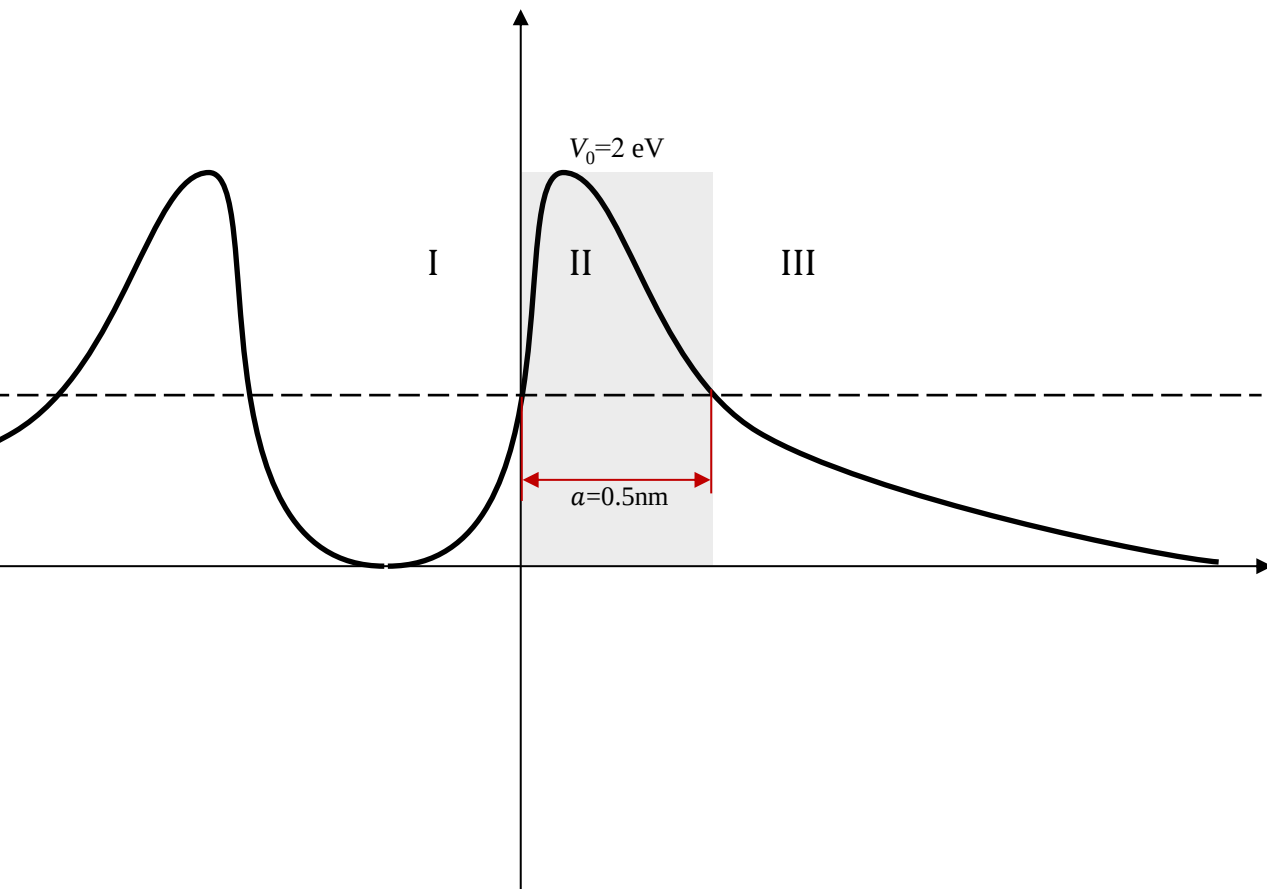
波函数



01 / 复数指数形式

$$\psi(x) = A \cdot e^{ikx} + B \cdot e^{-ikx}$$

一维有限高势垒模型



I区 ($x < 0$)

入射区，势能 $V=0$ 。粒子以平面波形式自由入射，无势能阻碍。

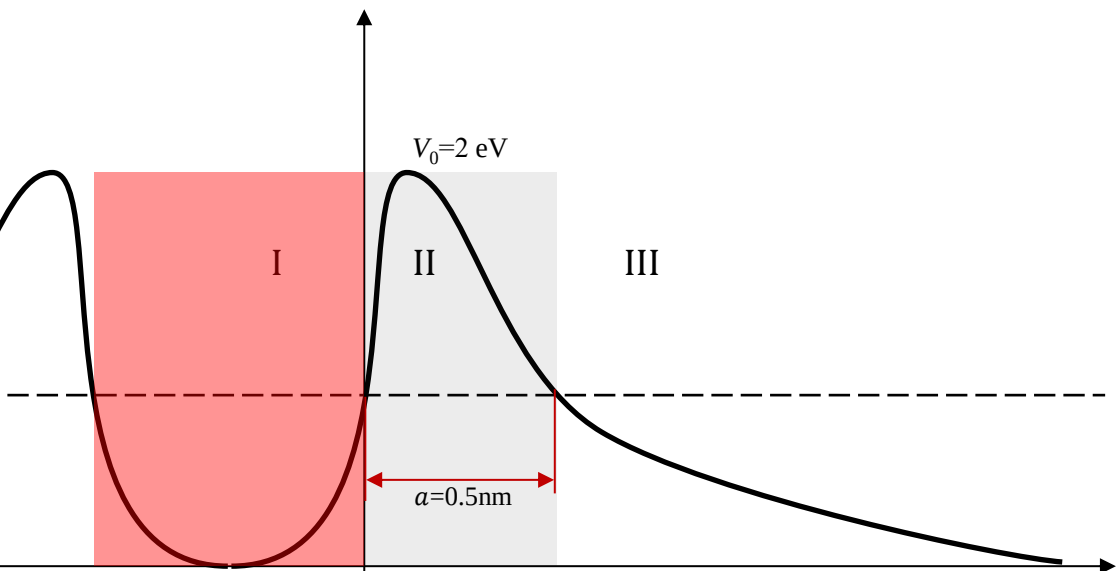
II区 ($0 \leq x \leq a$)

势垒区，势能 $V=V_0$ 。这是粒子发生隧穿效应的核心区域，波函数呈指数衰减。

III区 ($x > a$)

出射区，势能 $V=0$ 。粒子有一定概率以透射波形式存在，即隧穿成功。

定态薛定谔方程与三区通解



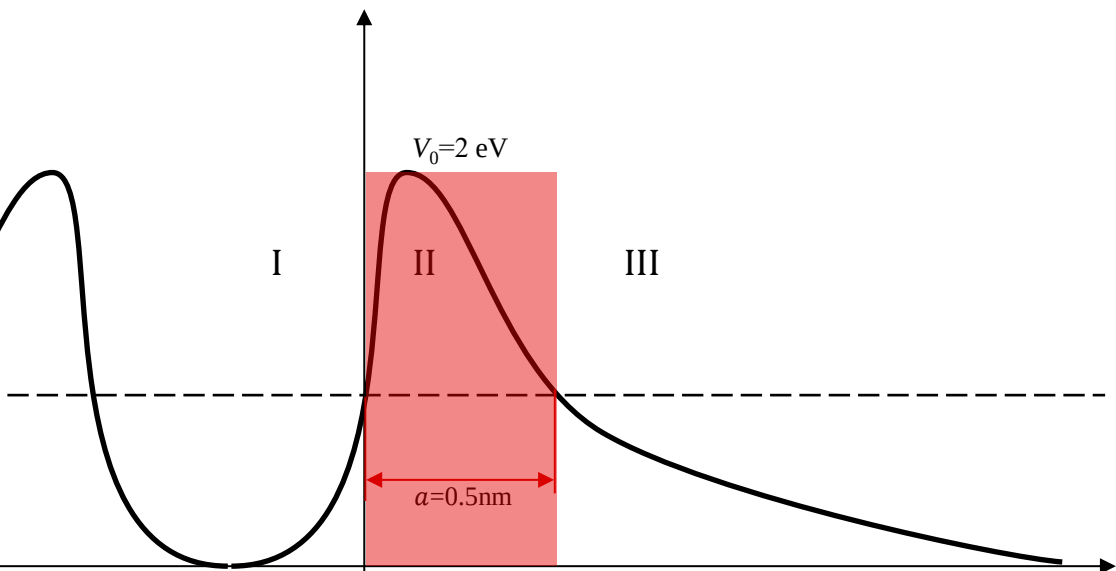
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

定态薛定谔方程

区域I: $\psi_I'' = -k^2\psi_I$ $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$

I区通解: $\psi_I(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ (入射波 + 反射波)

定态薛定谔方程与三区通解



$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

定态薛定谔方程

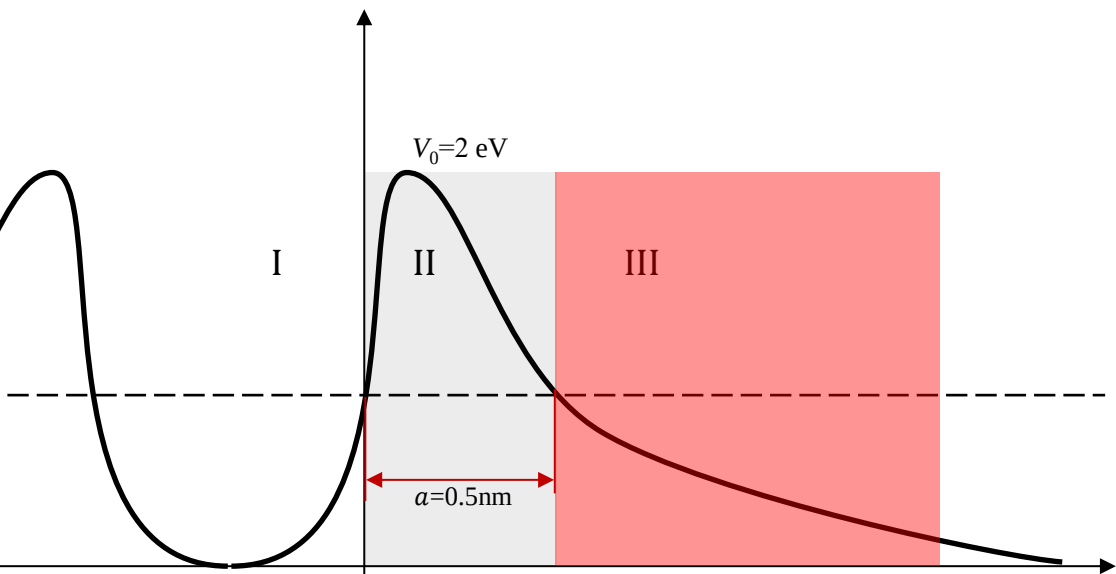
区域I: $\psi_I'' = -k^2\psi_I$ $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$

I区通解: $\psi_I(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ (入射波 + 反射波)

区域II: $\psi_{II}'' = +\kappa^2\psi_{II}$ $\kappa = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}$

II区通解: $\psi_{II}(x) = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}$ (指数衰减解)

定态薛定谔方程与三区通解



$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

定态薛定谔方程

区域I: $\psi_I'' = -k^2\psi_I$ $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$

I区通解: $\psi_I(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ (入射波 + 反射波)

区域II: $\psi_{II}'' = +\kappa^2\psi_{II}$ $\kappa = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}$

II区通解: $\psi_{II}(x) = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}$ (指数衰减解)

区域 III: $\psi_{III}'' = -k^2\psi_{III}$ $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$

III区通解: $\psi_{III}(x) = Fe^{ikx}$ (仅存在透射波, 无反射)

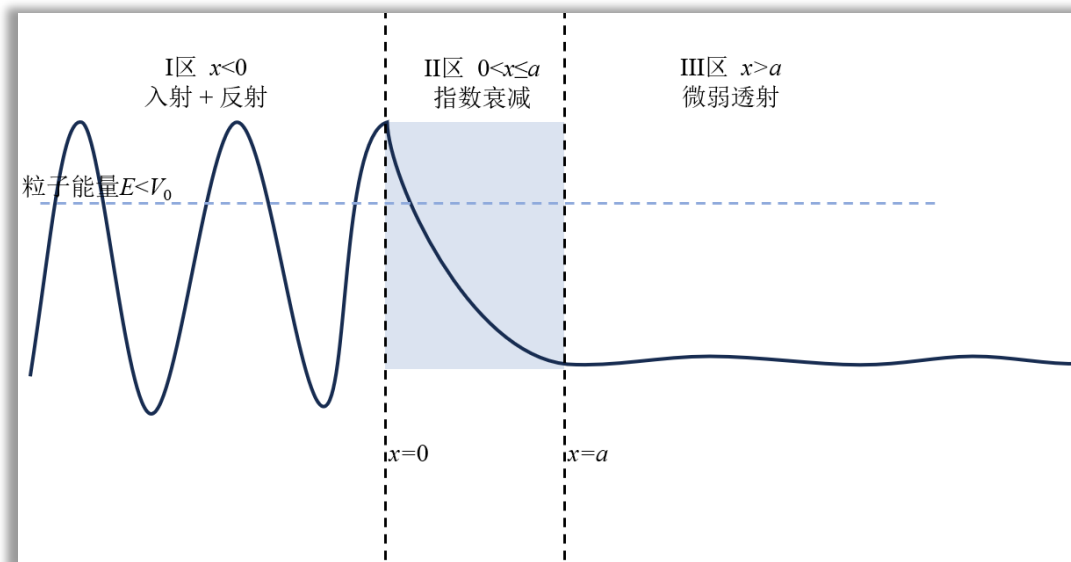
推导边界条件与透射系数

① 边界连续性条件

② 方程组联立

③ 消元求解

④ 透射系数 T



边界连续性 概率流守恒的前提

$$x = 0: \quad \psi_{\text{I}}(0) = \psi_{\text{II}}(0), \quad \psi'_{\text{I}}(0) = \psi'_{\text{II}}(0)$$

$$x = a: \quad \psi_{\text{II}}(a) = \psi_{\text{III}}(a), \quad \psi'_{\text{II}}(a) = \psi'_{\text{III}}(a)$$

波函数及其一阶导数在边界处处连续

推导边界条件与透射系数

① 边界连续性条件

② 方程组联立

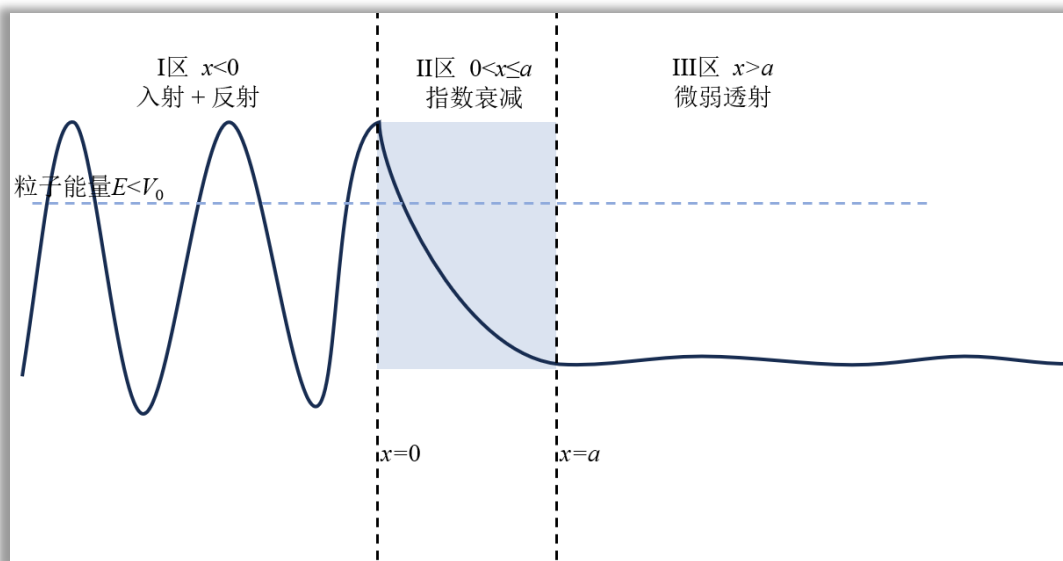
③ 消元求解

④ 透射系数 T

边界连续性 概率流守恒的前提

$$x=0: \quad \psi_{\text{I}}(0) = \psi_{\text{II}}(0), \quad \psi'_{\text{I}}(0) = \psi'_{\text{II}}(0)$$

$$x=a: \quad \psi_{\text{II}}(a) = \psi_{\text{III}}(a), \quad \psi'_{\text{II}}(a) = \psi'_{\text{III}}(a)$$



联立求解

三区通解代入4个边界条件得线性方程组。

↓
设入射振幅 $A=1$ ，消去反射波 B 与势垒内 C 、 D 。

↓
解出透射振幅 F 和透射系数 T 。

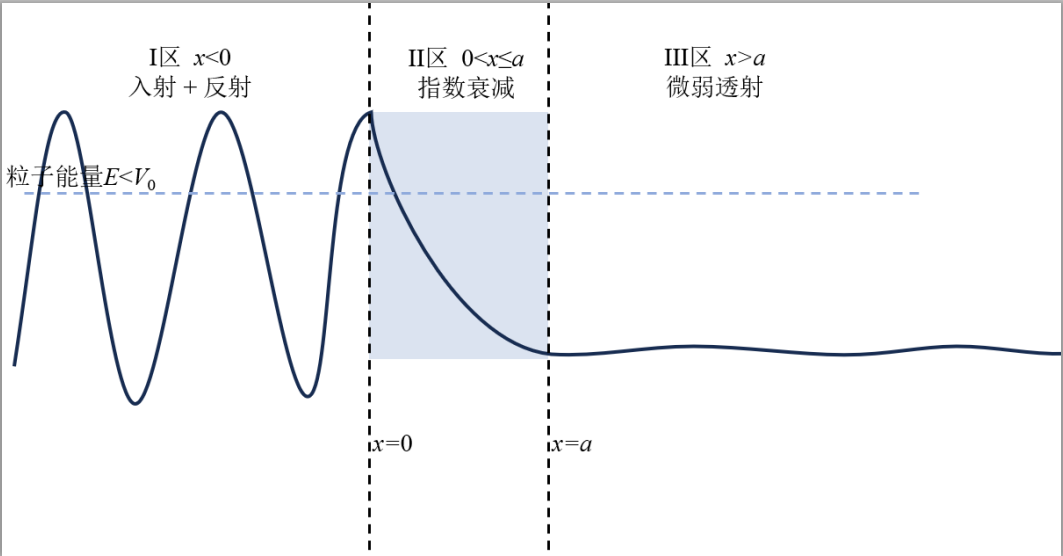
推导边界条件与透射系数

波函数及其一阶导数在边界处处连续

联立求解

三区通解代入4个边界条件得线性方程组。

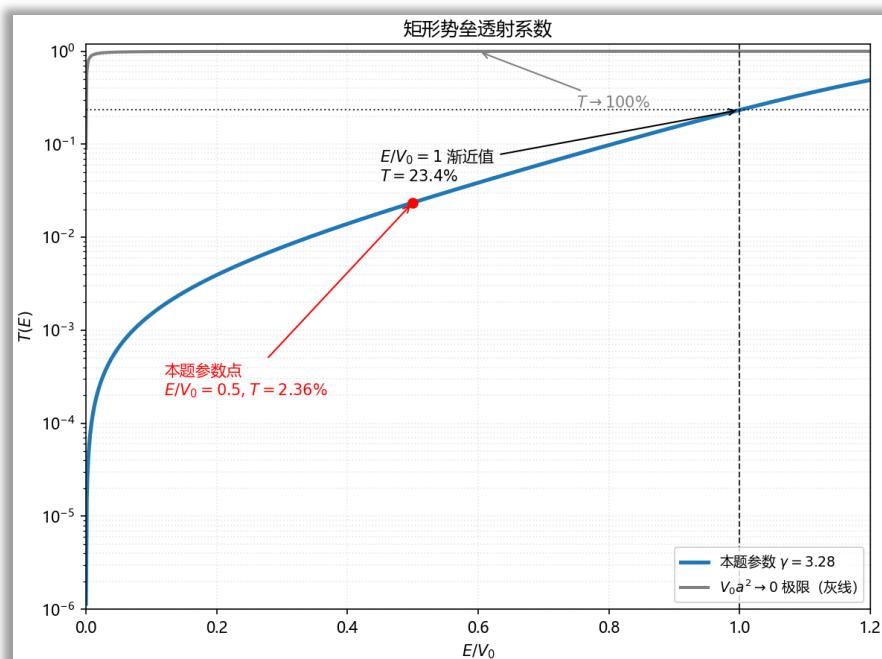
求反射波 B 与势垒内 C 、 D 。
透射系数 T 。



$T = \text{透射概率流} / \text{入射概率流}, \text{ 即}$

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} = |F|^2 = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(\kappa a)}$$

透射系数公式的物理内涵



$T = \text{透射概率流/入射概率流, 即}$

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} = |F|^2 = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(\kappa a)}$$

01 非零性

势垒宽度 a 有限 $\Rightarrow T > 0$
恒成立，隧穿可能性获得
严格的数学证明。

02 指数敏感

$$T \propto e^{-2\kappa a}$$

宽度、质量、势差指数级
影响概率。

03 能量匹配

$$V_0 a^2 \rightarrow 0 \Rightarrow T \rightarrow 1$$

量子力学向经典物理自然
过渡。

学情分析与教学目标

前测纸质试卷



量子力学概念前测问卷

同学你好：本问卷用于了解同学们对若干物理概念的现有认识，以便改进教学。本问卷不记名、不计入课程成绩，全部数据仅用于教学研究汇总分析。请独立完成，如实作答——答错不会有任何影响，我们恰恰需要知道你现在的真实想法。

学号：_____

是否需要补修/已修量子力学：正在修读 ☐ 已修完 ☐ 未修读 ☐

本问卷作答时间约 5 分钟。

一、单项选择题

以下常数可供使用：

$\hbar=1.055\times10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$, $m_e=9.11\times10^{-31}\text{kg}$, $1\text{ eV}=1.602\times10^{-19}\text{ J}$, $\frac{\hbar^2}{2m_e}=0.0381\text{eV}\cdot\text{nm}^2$

A1.取定态波函数的时间因子为 $\Psi(x,t)=\psi(x)e^{-i\omega t}$ ，则 $\psi(x)=e^{ikx}$ ($k>0$) 所描述的波：

A.沿+x 方向传播 B.沿-x 方向传播 C.不传播，是驻波 D.无法判断

A2.一维方势垒： $V(x)=V_0$ ($0<x<a$)，其余区域 $V=0$ 。一个能量 $E<V_0$ 的粒子自左方入射。则在势垒内部 ($0<x<a$)，波函数的形式为

A.恒等于零
B.正弦振荡 $\sin(k'x)$
C.实指数组合 $C\cdot e^{\kappa x}+D\cdot e^{-\kappa x}$ ，其中 $\kappa=\frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}$
D.线性函数 $Ax+B$

A3.在上述势垒的边界 $x=0$ 与 $x=a$ 处，波函数 ψ 与其一阶导数 $d\psi/dx$ 满足

A. ψ 连续， $d\psi/dx$ 不连续 B. ψ 与 $d\psi/dx$ 均连续
C. ψ 与 $d\psi/dx$ 均不连续 D.是否连续取决于 E 与 V_0 的比值

A4.透射系数 $T=\frac{1}{1+\frac{V_0^2}{4E(V_0-E)}\sinh^2(\kappa a)}$ 中， κ 的物理含义是

A.粒子在势垒内的波数 B.势垒内波函数的衰减常数，量纲为 m^{-1}
C.透射波相对于入射波的相位差 D.势垒高度与粒子能量之差

A5.电子入射到 $V_0=2\text{ eV}$ 、 $a=0.5\text{ nm}$ 的方势垒上，入射能量 $E=1\text{ eV}$ 。 κa 的数值最接近

A.0.26 B.2.6 C.26 D.260

A6.接上题。若势垒宽度由 $a=0.5\text{ nm}$ 增大到 $a=1.0\text{ nm}$ ，其余条件不变，则透射系数 T 约变为原来的

A.1/2 B.1/10 C.1/160 D.基本不变

A7.扫描隧道显微镜 (STM) 能够获得原子级的纵向分辨本领，主要原因是

A.针尖做得很细
B.隧穿电流对针尖—样品间距呈幂律依赖 (如 d^{-2})
C.隧穿电流对针尖—样品间距呈指数依赖
D.隧穿电流与间距无关，靠反馈电路实现

A8.在 MOS 器件中，栅介质等效氧化层厚度 (EOT) 由 2 nm 缩小至 1 nm ，则栅极直接隧穿漏电将

A.近似线性上升 B.指数级上升 C.基本不变 D.先升后降

前测电子试卷



Quantum Tunneling

量子力学概念前测问卷

本问卷用于了解同学们对若干物理概念的现有认识，以便改进教学。本问卷不记名、不计入课程成绩，全部数据仅用于教学研究汇总分析。请独立完成，如实作答——答错不会有任何影响，我们恰恰需要知道你现在的真实想法。

*6.电子入射到 $V_0=2\text{eV}$ 、 $a=0.5\text{nm}$ 的方势垒上，入射能量 $E=1\text{eV}$ 。 κa 的数值最接近【单选】（5分）

A.0.26
B.2.6
C.26
D.260

*7.接上题。若势垒宽度由 $a=0.5\text{nm}$ 增大到 $a=1.0\text{nm}$ ，其余条件不变，则透射系数 T 约变为原来的【单选】（5分）

A.1/2
B.1/10
C.1/160
D.基本不变

*8.扫描隧道显微镜 (STM) 能够获得原子级的纵向分辨本领，主要原因是【单选】（5分）

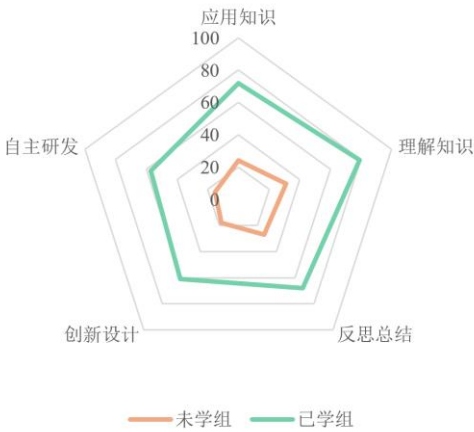
A.针尖做得很细
B.隧穿电流对针尖—样品间距呈幂律依赖 (如 d^{-2})
C.隧穿电流对针尖—样品间距呈指数依赖
D.隧穿电流与间距无关，靠反馈电路实现

13.请用自己的话写一句话：你认为一个能量低于势垒高度的粒子，为什么仍有可能出现在势垒的另一侧？【简答题选填】（0分）

1000字以内！仅创建者/管理员可见

学情分析与教学目标

认知特点



量子力学概念前测问卷

同学你好：本问卷用于了解同学们对量子物理概念的现有认识，以便改进教学。本问卷不记名，不计入课程成绩，全部数据仅用于教学研究汇总分析，请独立作答。如填写第一题时不会有任何影响，我们非常需要和感谢你的真实想法。

学号：_____

最后需要修改已修量子力学： 正在修改 ☐ 已修完 ☐ 未修改 ☐

本问卷作答时间约 5 分钟。

一、单项选择题

以下常数可供使用：
 $h=1.055\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$, $m_e=9.11\times 10^{-31}\text{ kg}$, $1\text{ eV}=1.602\times 10^{-19}\text{ J}$, $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}=0.0381\text{ eV}\cdot\text{nm}$

A1.取定态波函数的时间因子为 $\Psi(x,t)=\psi(x)e^{-iEt}$, 则 $\psi(x)=e^{ikx}$ ($k\neq 0$) 所描述的波：
A.沿 $+x$ 方向传播 B.沿 $-x$ 方向传播 C.不传播，是驻波 D.无法判断

A2.一维势垒： $V(x)=V_0$ ($0<x<a$)，其余区域 $V=0$ ，一个能量 $E<V_0$ 的粒子自左方入射。则在势垒内部 ($0<x<a$)，波函数的形式为：
A.恒等于零
B.正弦振荡 $\sin(kx)$
C.实指数组合 $C'e^{\kappa x}+D'e^{-\kappa x}$ ，其中 $\kappa=\frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}$
D.线性函数 $Ax+B$

A3.在上述势垒的边界 $x=0$ 与 $x=a$ 处，波函数 ψ 与其一阶导数 $\frac{d\psi}{dx}$ 满足：
A. ψ 连续， $\frac{d\psi}{dx}$ 不连续 B. ψ 与 $\frac{d\psi}{dx}$ 均连续
C. ψ 与 $\frac{d\psi}{dx}$ 均不连续 D.是否连续取决于 E 与 V_0 的比值

A4.透射系数 $T=\frac{1}{1+\frac{m^2\omega^2}{2k^2E^2}\sin^2(ka)}$ 中， κ 的物理含义是：
A.粒子在势垒内的波数 B.势垒内波函数的衰减常数，量纲为 m^{-1}
C.透射波相对于入射波的相位差 D.势垒高度与粒子能量之差

A5.电子入射到 $V_0=2\text{ eV}$ ， $a=0.5\text{ nm}$ 的势垒上，入射能量 $E=1\text{ eV}$ ， ω 的数量级接近：
A.0.26 B.2.6 C.26 D.260

A6.接上题，若势垒高度由 $a=0.5\text{ nm}$ 增大到 $a=1.0\text{ nm}$ ，其余条件不变，则透射系数 T 约为原来的：
A.1/2 B.1/10 C.1/160 D.基本不变

A7.扫描隧道显微镜 (STM) 能够获得原子级的纵向分辨率，主要原因是：
A.针尖很细
B.隧穿电流对针尖-样品间距呈指数依赖 (如 d^{-2})
C.隧穿电流对针尖-样品间距呈指数依赖
D.隧穿电流与间距无关，靠反馈电路实现

A8.在 MOS 器件中，栅介质等效氧化层厚度 (EOT) 由 2 nm 缩小至 1 nm ，则栅极直接穿透漏电流：
A.近似线性上升 B.指数级上升 C.基本不变 D.先升后降

Quantum Tunneling

量子力学概念前测问卷

同学你好：本问卷用于了解同学们对量子物理概念的现有认识，以便改进教学。本问卷不记名，不计入课程成绩，全部数据仅用于教学研究汇总分析，请独立作答。如填写第一题时不会有任何影响，我们非常需要和感谢你的真实想法。

6.电子入射到 $V_0=2\text{ eV}$ ， $a=0.5\text{ nm}$ 的势垒上，入射能量 $E=1\text{ eV}$ ， ω 的数量级接近【单选】 (5分)

A.0.26
B.2.6
C.26
D.260

7.接上题，若势垒高度由 $a=0.5\text{ nm}$ 增大到 $a=1.0\text{ nm}$ ，其余条件不变，则透射系数 T 约为原来的【单选】 (5分)

A.1/2
B.1/10
C.1/160
D.基本不变

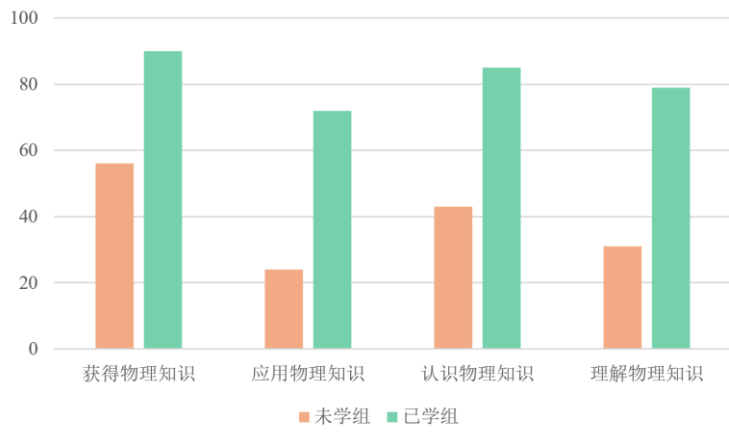
8.扫描隧道显微镜 (STM) 能够获得原子级的纵向分辨率，主要原因是【单选】 (5分)

A.针尖很细
B.隧穿电流对针尖-样品间距呈指数依赖 (如 d^{-2})
C.隧穿电流对针尖-样品间距呈指数依赖
D.隧穿电流与间距无关，靠反馈电路实现

13.请用自己的话写一句话：你认为一个能量低于势垒高度的粒子，为什么仍有可能出现在势垒的另一侧？【简答题】 (5分)

1000字以内 仅做练习/仅供参考

能力分析



学情分析与教学目标

(1) 复数行波的方向辨识困难：分不清 e^{ikx} 与 e^{-ikx} 哪一个是入射波、哪一个是反射波，根因是未建立“相位随时间的移动方向决定传播方向”这一观念。

学情分析与教学目标

(1) 复数行波的方向辨识困难：分不清 e^{ikx} 与 e^{-ikx} 哪一个是入射波、哪一个是反射波，根因是未建立“相位随时间的移动方向决定传播方向”这一观念。

(2) 把“衰减”理解为“衰减到零”：一旦承认“衰减但非零”，隧穿的存在性就是显然的；反之，若认定“衰减即归零”，则无论给出什么公式，学生都只会死记结论。

学情分析与教学目标

(1) 复数行波的方向辨识困难：分不清 e^{ikx} 与 e^{-ikx} 哪一个是入射波、哪一个是反射波，根因是未建立“相位随时间的移动方向决定传播方向”这一观念。

(2) 把“衰减”理解为“衰减到零”：一旦承认“衰减但非零”，隧穿的存在性就是显然的；反之，若认定“衰减即归零”，则无论给出什么公式，学生都只会死记结论。

(3) 代数消元过程冗长导致认知放弃：由四个边界条件方程消元得到 T 的表达式，中间步骤较多；学习者常在此处掉队，转而放弃理解，导致后续无法迁移。

学情分析与教学目标

(1) 复数行波的方向辨识困难：分不清 e^{ikx} 与 e^{-ikx} 哪一个是入射波、哪一个是反射波，根因是未建立“相位随时间的移动方向决定传播方向”这一观念。

(2) 把“衰减”理解为“衰减到零”：一旦承认“衰减但非零”，隧穿的存在性就是显然的；反之，若认定“衰减即归零”，则无论给出什么公式，学生都只会死记结论。

(3) 代数消元过程冗长导致认知放弃：由四个边界条件方程消元得到 T 的表达式，中间步骤较多；学习者常在此处掉队，转而放弃理解，导致后续无法迁移。

(4) 缺乏指数敏感度的量级直觉：会代公式计算结果，但不会估算：面对“势垒宽度加倍， T 变为多少”这类问题，倾向于仅算出结果，而非意识到 T 将下降约 2.2 个数量级。

设计理念与叙事逻辑

颠覆认知

理论机制

数学证明

现实投射

制造悬念，
激发探索欲

理解隧穿的
物理根源

抽象变具象，
实现动态演示

理论照进现实，
直通发展前沿

设计主线：感性认知 → 理性建构，形成“现象 — 理论 — 应用”的完整知识闭环。

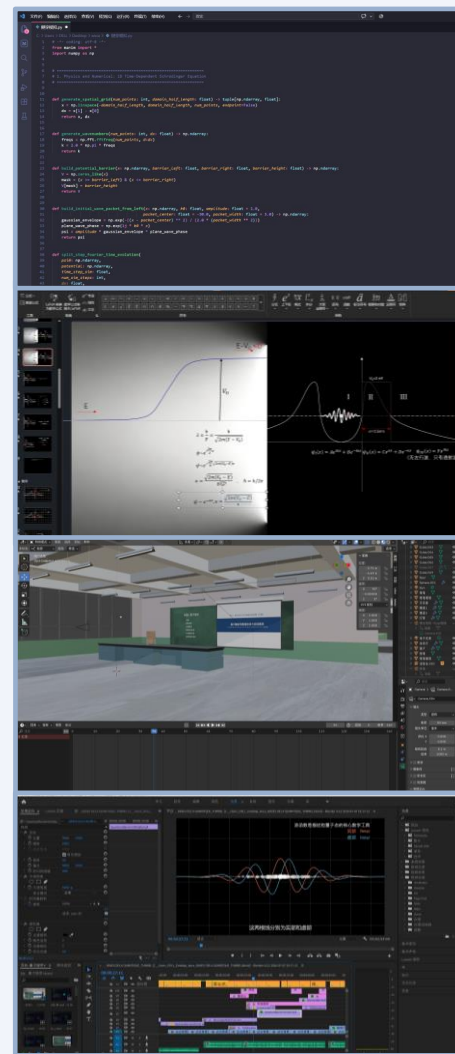
我们使用的工具

波函数可视化：
Manim

理论推导动画：
PowerPoint

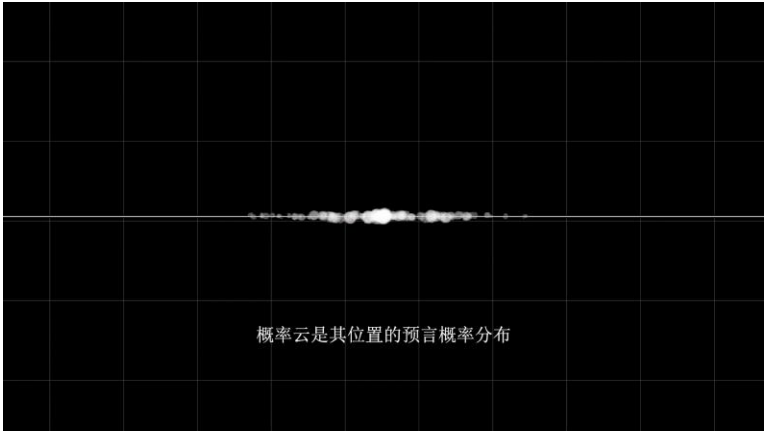
视觉增强：
Blender 4.3

最终合成：
Premiere Pro



视频时长分配

概念



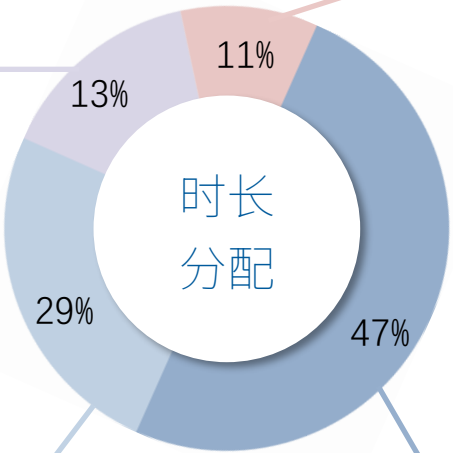
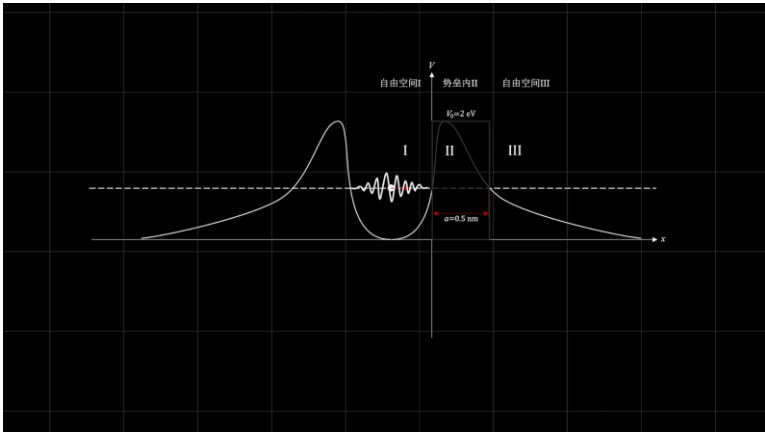
动画



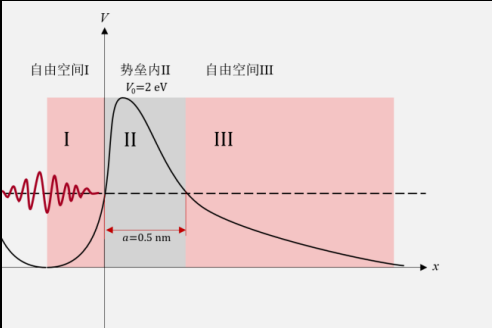
应用



数值求解

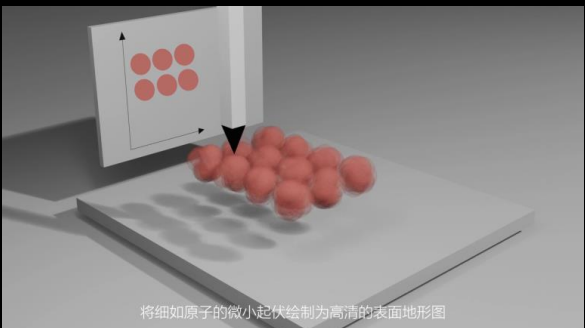


为完成作品，我们进行以下创新



$$F = \frac{4\kappa k e^{-ika}}{(\kappa + ik)^2 e^{-\kappa a} - (\kappa - ik)^2 e^{\kappa a}}, \quad k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \quad \kappa = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}$$
$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} = |F|^2 = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(\kappa a)}$$

取: $m = 9.109 \times 10^{-31}\text{ kg}$ (电子), $V_0 = 2\text{ eV}$, $E = 1\text{ eV}$, $a = 0.5\text{ nm}$
 $\hbar = 1.055 \times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$

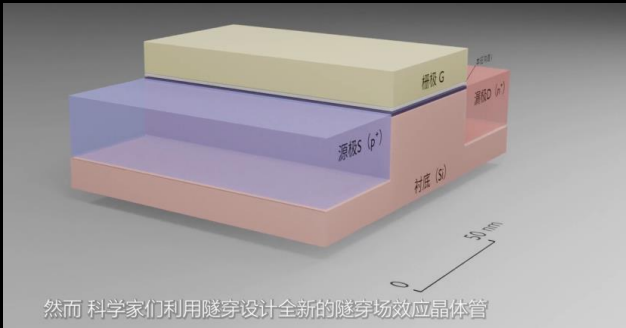
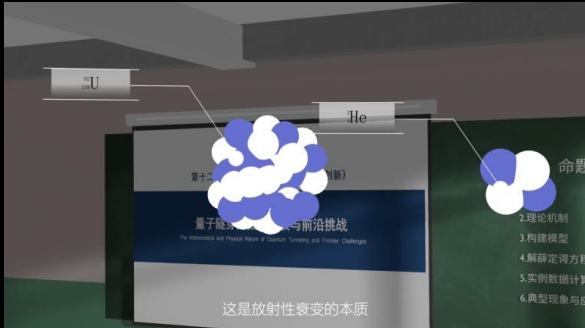
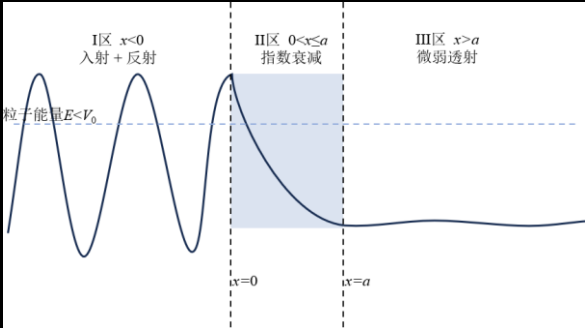
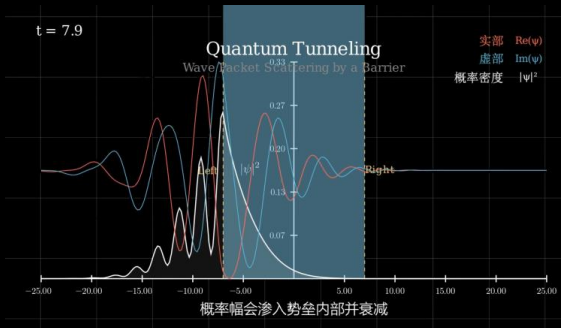


01 可视化教学拆解

02 真实参数定量计算

03 跨领域统一框架

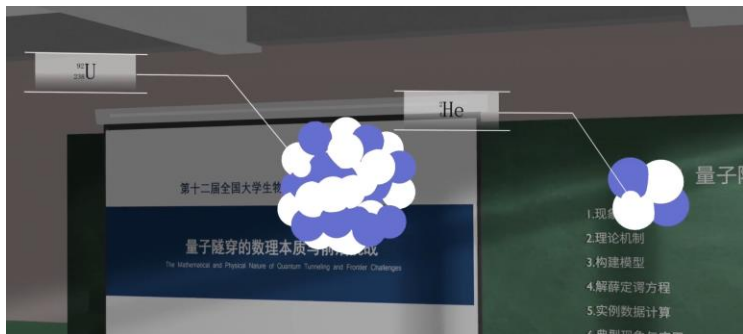
04 芯片工业辩证思辨



结论

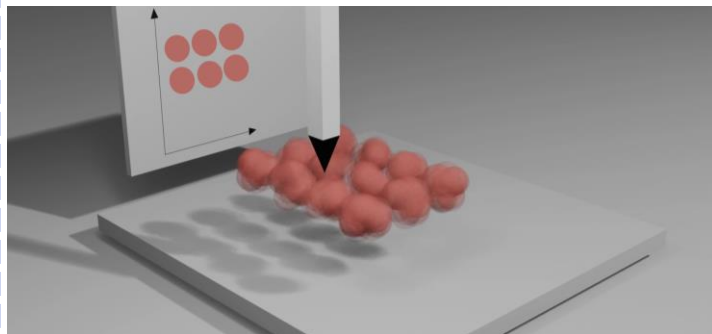
波函数的非零性：隧穿效应的数学根源

薛定谔方程的严格推导证实，即使粒子能量 E 小于势垒高度 V_0 ，波函数在势垒内部仍呈指数衰减的非零解，而非经典力学中的“零概率”。这一数学特性揭示了微观粒子的波粒二象性，是量子隧穿效应存在的根本数理基础。



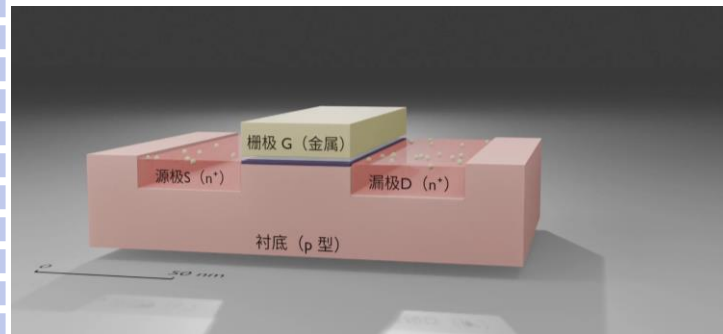
01 核物理： α 衰变机制

α 粒子隧穿库仑势垒，是放射性衰变的量子力学解释，为理解微观粒子行为提供了经典范例。



02 扫描隧道显微镜

扫描隧道显微镜利用隧穿电流的指数敏感性，将细如原子的微小起伏绘制为高清的表面地形图。



03 技术突破：TFET新机遇

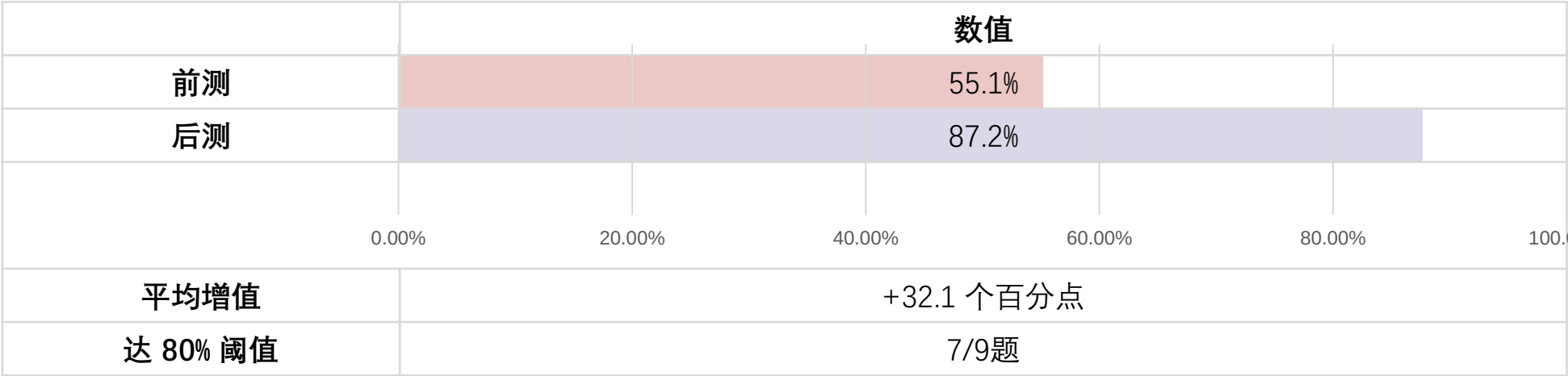
带间隧穿突破亚阈值摆幅极限，开启超低功率新方向。

教学效果检验

数据回收情况

施测介质	发放	回收	有效配对	备注
微信小程序	20	19	19	系统自动导出选项与配对学号
纸质问卷	15	15	15	人工录入Excel，录入后双人核对
合计	35	34	34	回收率97.1%，配对率100%

34 份有效配对样本中9题平均正确率



锚题分析

对应题	前测正确率	后测正确率	增值	是否达成（阈值80%）
A1	62%	91%	+29%	达成
A2	41%	86%	+45%	达成
A3	44%	74%	+30%	未达成
A4	38%	88%	+50%	达成
A5	44%	82%	+38%	达成
A6	41%	79%	+38%	接近（79%）
A7	88%	100%	+12%	达成（天花板）
A8	68%	94%	+26%	达成
A9	70%	91%	+21%	达成
L1	3.10分	4.30分	1.2	是
L2	48.00%	84.50%	36.5	是

锚题分析

对应题	前测正确率	后测正确率	增值	是否达成（阈值80%）
A1	62%	91%	+29%	达成
A2	41%	86%	+45%	达成
A3	44%	74%	+30%	未达成
A4	38%	88%	+50%	达成
A5	44%	82%	+38%	达成
A6	41%	79%	+38%	接近（79%）
A7	88%	100%	+12%	达成（天花板）
A8	68%	94%	+26%	达成
A9	70%	91%	+21%	达成
L1	3.10分	4.30分	1.2	是
L2	48.00%	84.50%	36.5	是

本问卷作答时间约 5 分钟。

一、单项选择题

以下常数可供使用：

$\hbar=1.055\times10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$, $m_e=9.11\times10^{-31}\text{kg}$, $1\text{ eV}=1.602\times10^{-19}\text{ J}$, $\frac{\hbar^2}{2m_e}=0.0381\text{eV}\cdot\text{nm}^2$

A1.取定态波函数的时间因子为 $\Psi(x,t)=\psi(x)e^{-i\omega t}$, 则 $\psi(x)=e^{ikx}$ ($k>0$) 所描述的波:

- A.沿+x 方向传播 B.沿-x 方向传播 C.不传播, 是驻波 D.无法判断

A2.一维方势垒: $V(x)=V_0$ ($0<x<a$), 其余区域 $V=0$ 。一个能量 $E<V_0$ 的粒子自左方入射。则在势垒内部 ($0<x<a$), 波函数的形式为

- A.恒等于零
B.正弦振荡 $\sin(k'x)$
C.实指数组合 $C\cdot e^{\kappa x}+D\cdot e^{-\kappa x}$, 其中 $\kappa=\frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}$
D.线性函数 $Ax+B$

A3.在上述势垒的边界 $x=0$ 与 $x=a$ 处, 波函数 ψ 与其一阶导数 $d\psi/dx$ 满足

- A. ψ 连续, $d\psi/dx$ 不连续 B. ψ 与 $d\psi/dx$ 均连续
C. ψ 与 $d\psi/dx$ 均不连续 D.是否连续取决于 E 与 V_0 的比值

A4.透射系数 $T=\frac{1}{1+\frac{V_0^2}{4E(V_0-E)}\sinh^2(\kappa a)}$ 中, κ 的物理含义是

- A.粒子在势垒内的波数 B.势垒内波函数的衰减常数, 量纲为 m^{-1}
C.透射波相对于入射波的相位差 D.势垒高度与粒子能量之差

A5.电子入射到 $V_0=2\text{ eV}$ 、 $a=0.5\text{ nm}$ 的方势垒上, 入射能量 $E=1\text{ eV}$ 。 κa 的数值最接近

- A.0.26 B.2.6 C.26 D.260

A6.接上题。若势垒宽度由 $a=0.5\text{ nm}$ 增大到 $a=1.0\text{ nm}$, 其余条件不变, 则透射系数 T 约变为原来的

- A.1/2 B.1/10 C.1/160 D.基本不变

A7.扫描隧道显微镜 (STM) 能够获得原子级的纵向分辨本领, 主要原因是

- A.针尖做得很细
B.隧穿电流对针尖—样品间距呈幂律依赖 (如 d^{-2})

锚题分析

对应题	前测正确率	后测正确率	增值	是否达成（阈值80%）
A1	62%	91%	+29%	达成
A2	41%	86%	+45%	达成
A3	44%	74%	+30%	未达成
A4	38%	88%	+50%	达成
A5	44%	82%	+38%	达成
A6	41%	79%	+38%	接近（79%）
A7	88%	100%	+12%	达成（天花板）
A8	68%	94%	+26%	达成
A9	70%	91%	+21%	达成
L1	3.10分	4.30分	1.2	是
L2	48.00%	84.50%	36.5	是

本问卷作答时间约 5 分钟。

一、单项选择题

以下常数可供使用：

$\hbar=1.055\times10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$, $m_e=9.11\times10^{-31}\text{kg}$, $1\text{ eV}=1.602\times10^{-19}\text{ J}$, $\frac{\hbar^2}{2m_e}=0.0381\text{eV}\cdot\text{nm}^2$

A1.取定态波函数的时间因子为 $\Psi(x,t)=\psi(x)e^{-i\omega t}$, 则 $\psi(x)=e^{ikx}$ ($k>0$) 所描述的波:

- A.沿+x 方向传播 B.沿-x 方向传播 C.不传播, 是驻波 D.无法判断

A2.一维方势垒: $V(x)=V_0$ ($0<x<a$), 其余区域 $V=0$ 。一个能量 $E<V_0$ 的粒子自左方入射。则在势垒内部 ($0<x<a$), 波函数的形式为

- A.恒等于零
B.正弦振荡 $\sin(k'x)$
C.实指数组合 $C\cdot e^{\kappa x}+D\cdot e^{-\kappa x}$, 其中 $\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}$
D.线性函数 $Ax+B$

A2：势垒内波函数形式，增值+45%
意义：这是本微课要纠正的最核心直觉错误——“ $E<V_0$ 时粒子/波函数在势垒内为零”。近半数学生前测持此迷思，后测86%能正确识别势垒内为指数衰减但非零解。
结论：视频里“衰减，但不为零”这句注解和II区波函数图像的设计被数据验证为有效。

- C.透射波相对于入射波的相位差 D.势垒高度与粒子能量之差

A5.电子入射到 $V_0=2\text{ eV}$ 、 $a=0.5\text{ nm}$ 的方势垒上，入射能量 $E=1\text{ eV}$ 。 κa 的数值最接近

- A.0.26 B.2.6 C.26 D.260

A6.接上题。若势垒宽度由 $a=0.5\text{ nm}$ 增大到 $a=1.0\text{ nm}$ ，其余条件不变，则透射系数 T 约变为原来的

- A.1/2 B.1/10 C.1/160 D.基本不变

A7.扫描隧道显微镜（STM）能够获得原子级的纵向分辨本领，主要原因是

- A.针尖做得很细
B.隧穿电流对针尖—样品间距呈幂律依赖（如 d^{-2} ）

锚题分析

对应题	前测正确率	后测正确率	增值	是否达成（阈值80%）
A1	62%	91%	+29%	达成
A2	41%	86%	+45%	达成
A3	44%	74%	+30%	未达成
A4	38%	88%	+50%	达成
A5	44%	82%	+38%	达成
A6	41%	79%	+38%	接近（79%）
A7	88%	100%	+12%	达成（天花板）
A8	68%	94%	+26%	达成
A9	70%	91%	+21%	达成
L1	3.10分	4.30分	1.2	是
L2	48.00%	84.50%	36.5	是

D.线性函数 $Ax+B$

A3.在上述势垒的边界 $x=0$ 与 $x=a$ 处，波函数 ψ 与其一阶导数 $d\psi/dx$ 满足

A. ψ 连续， $d\psi/dx$ 不连续

B. ψ 与 $d\psi/dx$ 均连续

C. ψ 与 $d\psi/dx$ 均不连续

D.是否连续取决于 E 与 V_0 的比值

A4.透射系数 $T = \frac{1}{1+\frac{V_0^2}{4E(V_0-E)}\sinh^2(\kappa a)}$ 中， κ 的物理含义是

A.粒子在势垒内的波数

B.势垒内波函数的衰减常数，量纲为 m^{-1}

C.透射波相对于入射波的相位差

D.势垒高度与粒子能量之差

A5.电子入射到 $V_0=2\text{ eV}$ 、 $a=0.5\text{ nm}$ 的方势垒上，入射能量 $E=1\text{ eV}$ 。 κa 的数值最接近

A.0.26

B.2.6

C.26

D.260

A6.接上题。若势垒宽度由 $a=0.5\text{ nm}$ 增大到 $a=1.0\text{ nm}$ ，其余条件不变，则透射系数 T 约变为原来的

A.1/2

B.1/10

C.1/160

D.基本不变

A6：势垒宽度加倍后透射率变化，增值+38%
意义：考查“指数敏感”—— a 从 0.5 nm 加倍到 1.0 nm ， T 从 2.36% 掉到约 0.014% ，下降约 160 倍，即 2.2 个数量级。
结论：学生能感知“变窄/变宽影响很大”，但精确到“数量级约为 10^2 ”的推断还不够稳（选A/B的学生仍占 21% ）。 79% 与阈值仅差 1 个百分点，接近达成。

漏电将

A.近似线性上升

B.指数级上升

C.基本不变

D.先升后降

开放题Q1摘录

$k\alpha = 2.56$ 这个数印象很深，原来宽度加倍不是减半而是小16倍，和直觉完全相反

一直以为隧穿是“经常发生”的事，现在才知道概率2%多点。明白为啥芯片做薄了漏电会成为大问题。

以前刷到的科普视频都只说量子能穿墙，看完觉得玄乎；这节的2.3%是代入方程一步步算出来的，一下就踏实了。

开放题Q1摘录

$k_2 = 2.56$ 这个数印象很深，原来宽度加倍不是
减半而是小160倍，和直觉完全相反。

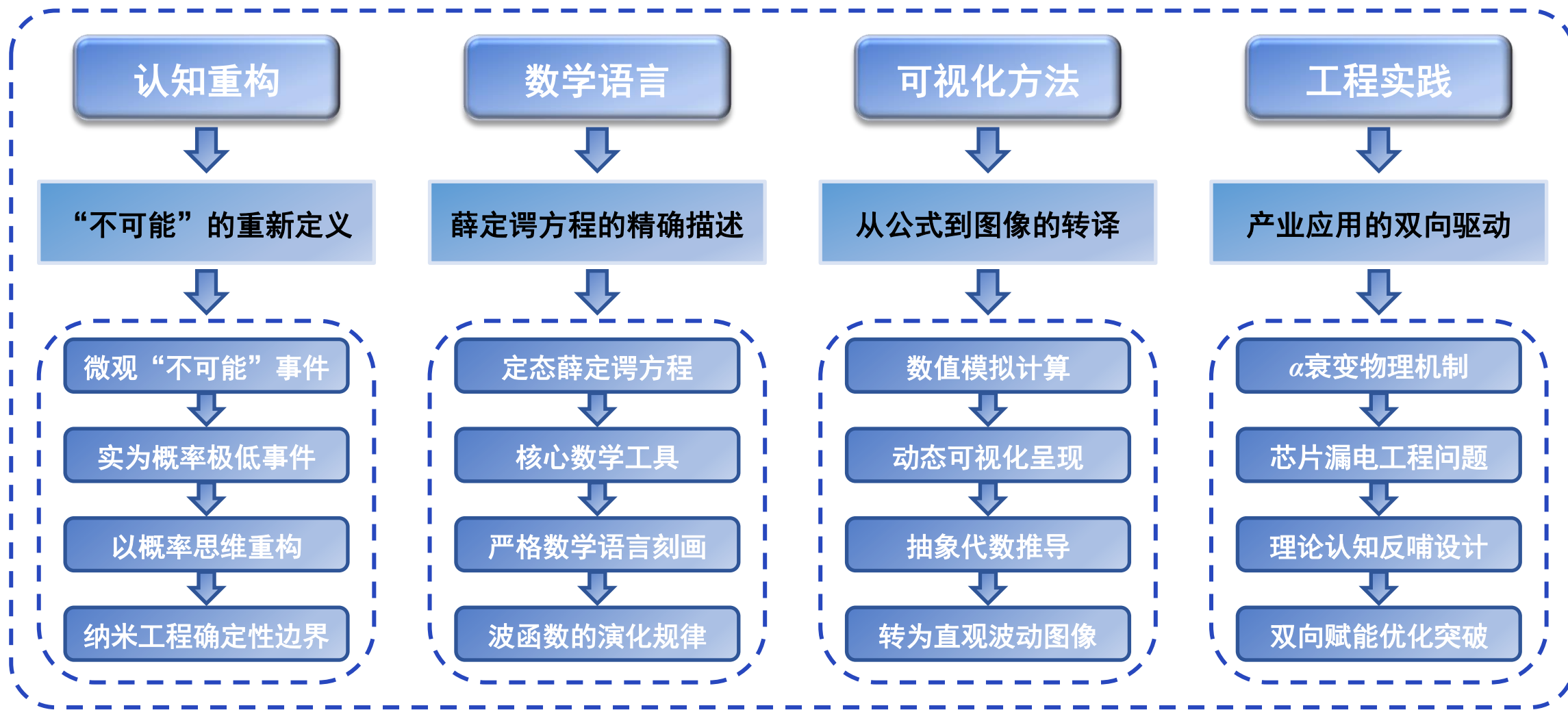
质性反馈与量化结果相互印证：

学习者最突出的获得感集中在“数理本质可被计算”（Q2最高项）与“衰减但不为零”（Q2第四项），恰是前言指出现有科普普遍缺位的两点。

芯片做薄了漏电会成为大问题。

以前刷到的科普视频都只说量子能穿墙，看完觉得玄乎；这节的2.36%是代入方程一步步算出来的，一下就踏实了。

从公式演算到工程直觉的跃迁



参考文献

- [1] Gamow G. Zur Quantentheorie des Atomkerns. Zeitschrift für Physik, 1928, 51(3-4): 204–212.
- [2] Gurney R W, Condon E U. Quantum Mechanics and Radioactive Disintegration. Nature, 1928, 122(3073): 439.
- [3] Tersoff J, Hamann D R. Theory of the scanning tunneling microscope. Physical Review B, 1985, 31(2): 805–813. DOI: 10.1103/PhysRevB.31.805.
- [4] Frank D J, Dennard R H, Nowak E, et al. Device scaling limits of Si MOSFETs and their application dependencies. Proceedings of the IEEE, 2001, 89(3): 259–288.
- [5] Seabaugh A C, Zhang Q. Low-voltage tunnel transistors for beyond CMOS logic. Proceedings of the IEEE, 2010, 98(12): 2095–2110.
- [6] Griffiths D J. Introduction to Quantum Mechanics (2nd ed.). Pearson, 2005: Chapter 8(§ 8.2).
- [7] MIT OpenCourseWare. 8.04 Quantum Physics I, Lecture Notes: Tunneling and the WKB Approximation. Massachusetts Institute of Technology, 2016.
- [8] PhET Interactive Simulations. Quantum Tunneling and Wave Packets. University of Colorado Boulder, 2020. Available: <https://phet.colorado.edu/sims/quantum-tunneling/>
- [9] Santiago-Acosta R D. Integrating AI and numerical simulation to teach quantum mechanics: A MATLAB-based undergraduate experience. ICERI2025 Proceedings, 2025: 9320–9327.
- [10] H. A. Malarkodi, "Quantum Tunneling through Potential Barriers," The Physics Book, Georgia Institute of Technology, Spring 2026. [Online]. Available: https://www.physicsbook.gatech.edu/Quantum_Tunneling_through_Potential_Barriers (accessed 2026-09-13).
- [11] The Nobel Prize in Physics 2025. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB, 2025.
- [12] K. S. Krane, Introductory Nuclear Physics, Wiley, 1988, Chap. 8 (Alpha Decay).

团队分工协作

视觉合成 模型构建

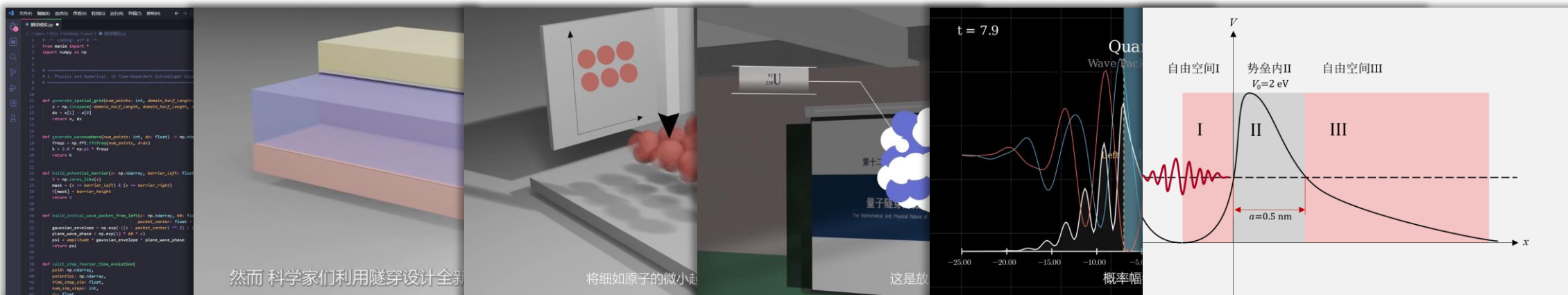
- 利用Manim引擎将数学公式转化为动态线条；
- 利用Blender搭建辅助场景增强视觉；
- 全片的视频剪辑；
- 全篇统稿、润色与格式终校。

内涵分析 报告撰写

- 定态薛定谔方程在三个区域的通解推导、代数化简与物理内涵分析；
- 初稿框架与理论章节起草，初拟书面成果。

数值验证 讲解配音

- 具体数值部分；
- 验证理论模型在真实物理参数下的自洽性；
- 动画的讲解配音。



视频中出现的物理量

符号	物理量名称	物理意义与说明	典型单位
E	粒子总能量	微观粒子的总能量，包含动能与势能之和	eV（电子伏特）
V_0	势垒高度	势垒区域的最大势能值，代表粒子需克服的能量壁垒	eV（电子伏特）
m	粒子质量	发生隧穿效应的微观粒子（如电子）的静止质量	kg（千克）
a	势垒宽度	势垒在空间维度上的延伸长度，是影响隧穿概率的关键参数	nm（纳米）
κ	衰减常数	描述波函数在势垒内部随距离指数衰减的快慢程度	m^{-1} （每米）
$\hbar$	约化普朗克常数	量子力学基本常数，值为普朗克常数 h 除以 2π	$\text{J} \cdot \text{s}$ （焦耳·秒）
T	透射概率	粒子能够穿透势垒到达另一侧的概率，是隧穿效应的核心指标	无量纲（百分比）
$\psi(x)$	定态波函数 (不含时)	描述微观粒子量子状态的复值函数，满足定态薛定谔方程	$\text{m}^{-1/2}$ （一维）
$\Psi(x, t)$	含时波函数 (总波函数)	描述量子态随时间的演化（视频中展示波传播时使用）	$\text{m}^{-1/2}$ （一维）
$ \psi ^2$	概率密度	粒子在空间位置 x 附近单位体积内出现的概率	m^{-1} （一维）

“勿言一勺水，会有蛟龙幡。物理无定资，须臾变众窍。”

——曾国藩《小池》

大意：不要小看眼前有限条件，事物的道理并非一成不变，幽微之处亦蕴藏变局。

汇报完毕，欢迎批评指正

2026年第十二届全国大学生物理实验竞赛（创新）

The Mathematical and Physical Nature of Quantum Tunneling and Frontier Challenges